

一九九九年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln a$.

2. 设 $f(x) = e^x y z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + x y z = 0$ 确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 O . 因为

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2A,$$

故有 $A^n - 2A^{n-1} = A^{n-2}(A^2 - 2A) = O$.

4. 已知 $AB - B = A$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

5. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则……………()

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

解. 应选 (A). $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, $f(-u) = -f(u)$, 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x),$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 故 (A) 为正确选项. (B)、(C)、(D) 可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$ 是偶函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$ 不是奇函数, 可排除 (B);

$f(x) = \cos^2 x$ 是周期函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数, 可排除 (C);

$f(x) = x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内非单调增函数, 可排除 (D).

2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v)du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于……………()
- (A) xy . (B) $2xy$. (C) $xy + \frac{1}{8}$. (D) $xy + 1$.

解. 应选 (C). 因为 $\iint_D f(u, v)du dv$ 为一确定的数, 不妨设 $\iint_D f(u, v)du dv = a$, 则 $f(x, y) = xy + a$, 两边同时积分得

$$\begin{aligned} a &= \iint_D f(x, y)dx dy = \iint_D (xy + a)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} (xy + a)dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^5}{2} + ax^2 \right) dx = \frac{1}{12} + \frac{a}{3}. \end{aligned}$$

解之得 $a = \frac{1}{8}$, 所以 $f(x, y) = xy + \frac{1}{8}$, 故应选 (C).

3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则……………()
- (A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.
 (B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
 (C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
 (D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

解. 应选 (B). 假设 α_m 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 则 β 也能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 与题设矛盾, 故 α_m 不能由 (I) 线性表示, 从而排除 (C) 和 (D). 由于 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 即存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m.$$

而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 从而知 $k_m \neq 0$. 因此上式可变为

$$\alpha_m = \frac{1}{k_m}(\beta - k_1\alpha_1 - k_2\alpha_2 - \dots - k_{m-1}\alpha_{m-1}),$$

即 α_m 能由 (II) 线性表示, 从而排除 (A) 和 (D). 故应选 (B).

4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于 0, 则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 和 Y ()
- (A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件.
 (B) 独立的必要条件, 但不是充分条件.
 (C) 不相关的充要条件.
 (D) 独立的充要条件.

解. 应选 (C).

5. 设 X 服从指数分布, 则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 ()
- (A) 是连续函数. (B) 至少有两个间断点.
 (C) 是阶梯函数. (D) 恰有一个间断点.

解. 应选 (D).

三、(本题满分 6 分)

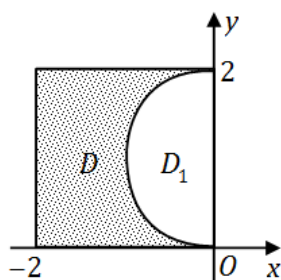
曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

解. 曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 在曲线上点 $(a, \frac{1}{\sqrt{a}})$ 处的切线的斜率为 $y'|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{x^3}} \Big|_{x=a} = \frac{-1}{2\sqrt{a^3}}$, 从而切线方程为 $y - \frac{1}{\sqrt{a}} = -\frac{1}{2\sqrt{a^3}}(x-a)$. 分别令 $x=0, y=0$ 得到与 x 轴和 y 轴的交点分别为 $Q(3a, 0)$ 与 $R(0, \frac{3}{2\sqrt{a}})$. 于是切线与 x 轴和 y 轴围成的直角三角形的面积为 $S = \frac{1}{2} \times 3a \times \frac{3}{2\sqrt{a}} = \frac{9}{4}\sqrt{a}$. 当切点按 x 轴正项趋于无穷大时, $a \rightarrow +\infty$, 所以 $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = +\infty$. 当切点按 y 轴正项趋于无穷大时, $a \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{a \rightarrow +\infty} S = 0$.

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

解. 区域 D 和 D_1 如图所示, 有 $\iint_D y \, dx \, dy = \iint_{D+D_1} y \, dx \, dy - \iint_{D_1} y \, dx \, dy = I_1 - I_2$.



显然 $I_1 = \iint_{D+D_1} y \, dx \, dy = \int_{-2}^0 dx \int_0^2 y \, dy = 4$. 在极坐标系下, 有

$$D_1 = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 2 \sin \theta, \pi/2 \leq \theta \leq \pi\}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{D_1} y \, dx \, dy = \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r \sin \theta \cdot r \, dr \\ &= \frac{8}{3} \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^4 \theta \, d\theta = \frac{8}{3 \times 4} \int_{\pi/2}^{\pi} \left[1 - 2 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2} \right] d\theta = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{于是 } \iint_D y \, dx \, dy = I_1 - I_2 = 4 - \frac{\pi}{2}.$$

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

解. 设两种要素的总投入费用为 P , 则由题意得 $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$, 题目即是求函数 $P = p_1 x_1 + p_2 x_2$ 在约束条件 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta = 12$ 下的条件最值. 作拉格朗日数函数

$$F(x_1, x_2, \lambda) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \lambda(2x_1^\alpha x_2^\beta - 12),$$

求偏导数并令其为零, 得到

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = p_1 + 2\lambda\alpha x_1^{\alpha-1} x_2^\beta = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = p_2 + 2\lambda\beta x_1^\alpha x_2^{\beta-1} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2x_1^\alpha x_2^\beta - 12 = 0. \end{cases}$$

由前两式可得 $\frac{p_1}{p_2} = \frac{\alpha x_2}{\beta x_1}$, 解出 x_2 代入第三个式子得

$$x_1 = 6 \left(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta, \quad x_2 = 6 \left(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha.$$

因为驻点唯一, 且实际问题在 $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ 的范围内存在最小值, 故 $x_1 = 6 \left(\frac{p_2 \alpha}{p_1 \beta} \right)^\beta$, $x_2 = 6 \left(\frac{p_1 \beta}{p_2 \alpha} \right)^\alpha$ 时 P 为最小.

六、(本题满分 6 分)

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, $F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

解. $f(x) = \frac{xe^{x/2}}{2(1+x)^{3/2}}.$

七、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 的值.

解. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1.$

八、(本题满分 6 分)

证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

解. 设 $f(x) = \sin \frac{x}{2} - \frac{x}{\pi}$, 则有

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{\pi}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4} \sin \frac{x}{2} < 0.$$

因此函数 $f(x)$ 对应的曲线在 $(0, \pi)$ 内是上凸的. 由于 $f(0) = f(\pi) = 0$, 可见当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $f(x) > 0$, 即 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 问: 当 k 为何值时, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$

为对角矩阵? 并求出 P 和相应的对角矩阵.

解. 当 $k = 0$ 时, 令 $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

十、(本题满分 9 分)

已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0. \end{cases}$

(I) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组仅有零解?

(II) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组有无穷多组解, 并用基础解系表示全部解.

解. 系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(a-c).$

(I) 当 $a \neq b$ 且 $b \neq c$ 且 $c \neq a$ 时, $D \neq 0$, 方程组仅有零解.

(II) 当 $a = b$ 或 $b = c$ 或 $c = a$ 时, 方程组有无穷多组解. 下面分四种情况:

(i) 当 $a = b \neq c$ 时, 方程组的全部解为 $k_1(1, -1, 0)^T$, 其中 k_1 为任意常数.

(ii) 当 $a = c \neq b$ 时, 方程组的全部解为 $k_2(1, 0, -1)^T$, 其中 k_2 为任意常数.

(iii) 当 $b = c \neq a$ 时, 方程组的全部解为 $k_3(0, 1, -1)^T$, 其中 k_3 为任意常数.

(iv) 当 $a = b \neq c$ 时, 方程组的全部解为 $k_4(-1, 1, 0)^T + k_5(-1, 0, 1)^T$, 其中 k_4, k_5 为任意常数.

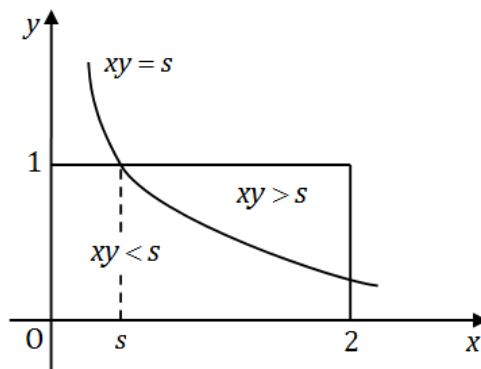
十一、(本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

解. 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$\phi(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{若 } (x, y) \in G; \\ 0, & \text{若 } (x, y) \notin G. \end{cases}$$

设 $F(s) = P\{S \leq s\}$ 为 S 的分布函数, 则当 $s \leq 0$ 时, $F(s) = 0$; 当 $s \geq 2$ 时, $F(s) = 1$.



现设 $0 < s < 2$, 曲线 $xy = s$ 与矩形 G 的上边交于点 $(s, 1)$, 于是

$$\begin{aligned} F(s) &= P\{S \leq s\} = P\{XY \leq s\} = 1 - P\{XY > s\} = 1 - \iint_{xy > s} \frac{1}{2} dx dy \\ &= 1 - \frac{1}{2} \int_s^2 dx \int_{\frac{s}{x}}^1 dy = \frac{s}{2} (1 + \ln 2 - \ln s). \end{aligned}$$

$$\text{因此 } f(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & 0 < s < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

,

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

,

且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$.

(I) 求 X_1 和 X_2 的联合分布;

(II) 问 X_1 和 X_2 是否独立? 为什么?

解. (I) X_1 和 X_2 的联合分布为

$X_1 \backslash X_2$	0	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
0	0	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	0

.

(II) X_1 和 X_2 不独立.